

Informe funcional y técnico para el desarrollo del prototipo de aplicación educativa contable

Proyecto: *Diseño, implementación y evaluación de un prototipo de aplicación educativa para la enseñanza de contenidos contables en el nivel secundario*

Institución: Escuela Técnica N.º 1 "Independencia Argentina"

Responsable pedagógica: Prof. Fabiola Soledad Costilla

Destinatario del informe: Programador responsable del desarrollo del prototipo

Propósito y alcance del prototipo

El objetivo es desarrollar una **aplicación web educativa, interactiva y adaptable a teléfonos celulares, tablets y computadoras**, destinada a estudiantes de nivel secundario. La aplicación no debe funcionar simplemente como un repositorio de archivos PDF, sino como un entorno de aprendizaje en el que el estudiante pueda **aprender, practicar y posteriormente demostrar lo aprendido**.

El material elaborado por la docente permite organizar el prototipo alrededor de dos grandes contenidos: **documentos comerciales** y **patrimonio de una empresa**. La teoría ya desarrollada comprende concepto y funciones de los documentos comerciales, orden de compra, remito, facturas A, B y C, nota de débito, nota de crédito, recibo, cheque, pagaré, patrimonio, Activo, Pasivo, Patrimonio Neto y ecuación patrimonial. 

El material práctico, por su parte, presenta situaciones concretas para completar una orden de compra, un remito, facturas A, B y C, una nota de débito, una nota de crédito, un recibo, un pagaré y un cheque. Las actividades utilizan operaciones contextualizadas con empresas y personas ficticias y requieren que el estudiante interprete la situación antes de completar el documento correspondiente.



Por lo tanto, para esta **primera versión o producto mínimo viable**, la aplicación debería concentrarse en tres módulos centrales:

Módulo	Propósito
Aprendemos	Consultar teoría, conceptos, ejemplos y explicaciones.
Practicamos	Resolver las situaciones problemáticas y completar documentos comerciales de manera interactiva.
Juego evaluativo	Responder preguntas sobre los contenidos y obtener un puntaje que pueda convertirse en una calificación.

Además de estos tres módulos visibles para los estudiantes, será necesario incorporar un **área de estudiante** para visualizar progreso y resultados y un **panel docente** desde el cual la profesora pueda consultar los puntajes y calificaciones obtenidas.

La idea central es que el recorrido pedagógico de la aplicación sea:

APRENDER → PRACTICAR → JUGAR/EVALUAR → RECIBIR RESULTADOS

Esto permite mantener una correspondencia clara entre el trabajo pedagógico realizado previamente y el producto tecnológico.

Para el primer prototipo recomiendo trabajar principalmente con **Patrimonio, Activo, Pasivo, Patrimonio Neto y ecuación patrimonial estática**. La ecuación patrimonial dinámica que aparece en el material puede reservarse para una futura ampliación, evitando que el primer prototipo resulte excesivamente amplio. turn0file1

Estructura general y navegación de la aplicación

Tipo de aplicación recomendada

Para este proyecto no es indispensable desarrollar inicialmente una aplicación nativa para Android o iOS. Resulta suficiente y más viable desarrollar una **aplicación web responsiva**, accesible mediante una dirección web desde el navegador del celular o de una computadora.

Como alternativa tecnológica concreta, el programador podría desarrollar el frontend con **React/Next.js** y utilizar una base de datos y sistema de autenticación como **Supabase/PostgreSQL**. Esta combinación permite manejar páginas, formularios, usuarios, resultados y almacenamiento de datos; Next.js dispone actualmente de mecanismos de servidor para procesar formularios y modificaciones de datos, mientras que Supabase integra autenticación con PostgreSQL y controles de acceso a los datos.

1

Esta tecnología es una **recomendación y no una obligación**. El programador puede utilizar otro entorno siempre que cumpla con los requisitos funcionales que se detallan en este informe.

Pantalla de ingreso

Al ingresar a la aplicación, el estudiante debe encontrar una pantalla sencilla con:

Título de la aplicación

Aplicación educativa para el aprendizaje de contenidos contables

Debajo:

Bienvenido/a. En este espacio podrás aprender, practicar y poner a prueba tus conocimientos sobre documentos comerciales y patrimonio.

Luego deberá aparecer:

Iniciar sesión

Para que el juego tenga valor evaluativo es necesario que el resultado pueda asociarse inequívocamente con un estudiante. Por eso se necesita identificación de usuario.

Datos mínimos sugeridos:

Dato	Necesidad
Nombre	Obligatorio
Apellido	Obligatorio
Curso/división	Obligatorio
Identificador de usuario	Obligatorio
Contraseña o mecanismo equivalente	Obligatorio
Correo electrónico	Solo si la institución decide utilizarlo

No es necesario solicitar información personal que no tenga utilidad pedagógica.

El sistema debe manejar como mínimo dos perfiles:

Estudiante: puede consultar contenidos, practicar, jugar y ver sus propios resultados.

Docente: puede consultar los resultados de todos los estudiantes, habilitar evaluaciones y exportar calificaciones.

Si se implementa autenticación, las sesiones deben manejarse de forma segura y todo el sitio debe utilizar HTTPS. OWASP recomienda proteger las sesiones autenticadas durante toda la comunicación mediante TLS/HTTPS, no solamente en el momento del inicio de sesión. ²

Pantalla principal del estudiante

Después de iniciar sesión, el estudiante debe ingresar a un menú principal visualmente simple:

¿Qué querés hacer hoy?

APRENDEMOS

Consultá la teoría y los ejemplos.

PRACTICAMOS

Completá documentos comerciales y resolvé ejercicios.

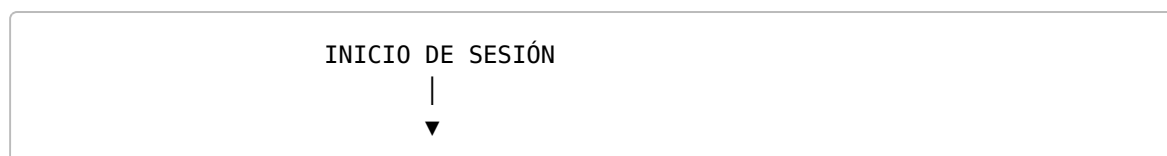
JUGAMOS Y EVALUAMOS

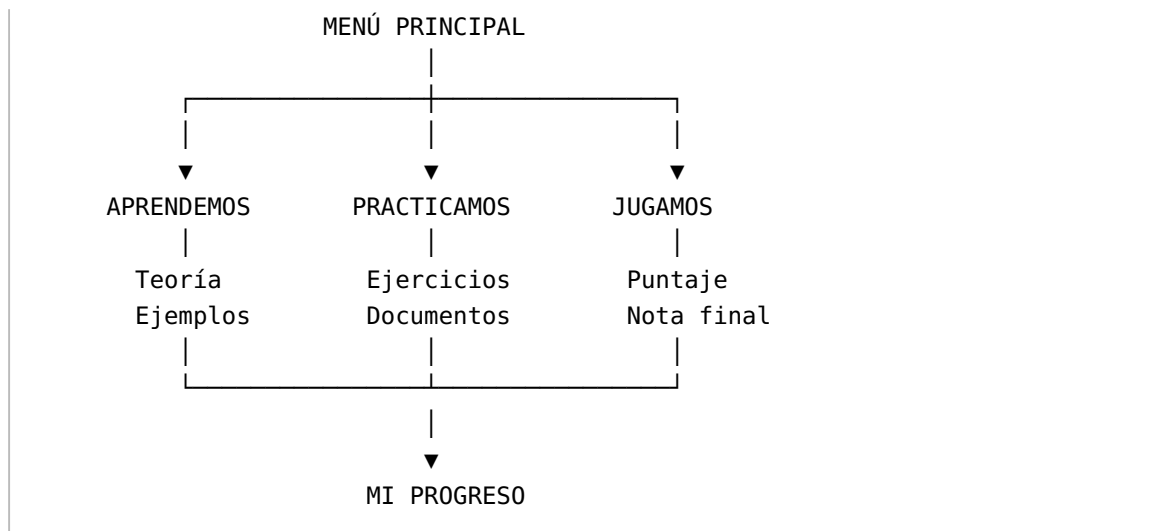
Poné a prueba todo lo aprendido.

En la parte inferior puede aparecer:

MI PROGRESO

La estructura de navegación sería:





La misma denominación debe mantenerse en toda la aplicación. La consistencia en nombres y controles ayuda al usuario a anticipar qué ocurrirá al interactuar con una función. ³

Estructura de páginas sugerida al programador

Una posible organización técnica de rutas sería:

```

/login
/inicio

/aprender
/aprender/documentos-comerciales
/aprender/orden-de-compra
/aprender/remito
/aprender/factura
/aprender/nota-de-debito
/aprender/nota-de-credito
/aprender/recibo
/aprender/cheque
/aprender/pagare
/aprender/patrimonio

/practicar
/practicar/orden-de-compra
/practicar/remito
/practicar/factura-a
/practicar/factura-b
/practicar/factura-c
/practicar/nota-de-debito
/practicar/nota-de-credito
/practicar/recibo
/practicar/pagare
/practicar/cheque
/practicar/patrimonio

```

```
/juego
/juego/practica
/juego/evaluacion
/juego/resultado

/progreso

/docente
/docente/estudiantes
/docente/resultados
/docente/evaluacion
```

No es obligatorio utilizar exactamente estas direcciones, pero sí conviene mantener esta **separación lógica de funcionalidades**.

Diseño para celulares

Como es probable que gran parte de los estudiantes acceda desde teléfonos, la aplicación debe diseñarse inicialmente pensando en pantallas pequeñas. Los botones principales deben ser grandes y estar suficientemente separados. WCAG 2.2 establece como criterio mínimo objetivos táctiles de al menos 24 × 24 píxeles CSS o un espaciado equivalente, y recomienda 44 × 44 píxeles como tamaño mejorado para facilitar la interacción táctil. Para esta aplicación educativa sería conveniente utilizar botones cercanos a este segundo valor. ⁴

Módulo Aprendemos

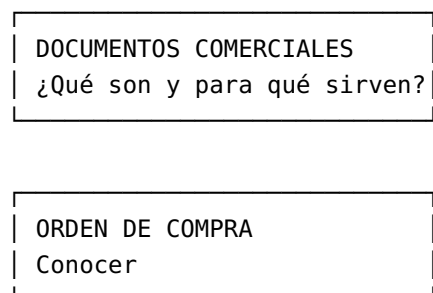
Este módulo debe transformar el documento teórico elaborado por la docente en **contenido digital breve, navegable y visual**. No conviene mostrar las ocho páginas completas del Word dentro de una sola pantalla.

El contenido original ya proporciona una secuencia adecuada: concepto de documentos comerciales y sus funciones; orden de compra; remito; factura y tipos A, B y C; nota de débito; nota de crédito; recibo; cheque; pagaré; patrimonio; Activo; Pasivo; Patrimonio Neto y ecuación patrimonial.

filecite turn0file1

Pantalla inicial de Aprendemos

Al seleccionar **Aprendemos**, se mostrarán tarjetas:



REMITO
Conocer

FACTURAS A, B Y C
Conocer y comparar

NOTA DE DÉBITO Y CRÉDITO
Comparar

RECIBO

CHEQUE

PAGARÉ

PATRIMONIO
Activo - Pasivo - PN

Estructura interna de cada contenido

Cada tema debe conservar una organización similar.

Por ejemplo, al ingresar a **Nota de crédito**:

¿Qué es?

Es el documento que el vendedor emite para comunicar al comprador que disminuyó el importe de su deuda.

¿Cuándo se utiliza?

Devoluciones de mercaderías, descuentos, bonificaciones, errores de facturación, mercadería dañada, etc. Estos supuestos ya se encuentran desarrollados en el material teórico. [filecite](#) [turn0file1](#)

Para recordar

NOTA DE CRÉDITO → DISMINUYE LA DEUDA.

Ejemplo

Si un comprador debía \$50.000 y devuelve mercaderías por \$5.000, pasa a deber \$45.000.

Botón:

PRACTICAR NOTA DE CRÉDITO

Así, teoría y práctica quedan vinculadas.

Facturas

En la sección **Factura** debe aparecer primero el concepto y luego tres tarjetas:

Factura A

Factura B

Factura C

Al final, conviene conservar una comparación similar a la elaborada por la docente:

Comprobante	Emisor habitual	Destinatario habitual	IVA
Factura A	Responsable inscripto	Responsable inscripto	Discriminado
Factura B	Responsable inscripto	Consumidor final, monotributista o exento	Incluido
Factura C	Monotributista o sujeto exento	Según corresponda	No discriminado

Esta información procede del material teórico preparado para el prototipo. turn0file1

El programador **no debe incorporar reglas tributarias por su propia cuenta**. La aplicación debe reproducir el contenido pedagógico aprobado por la docente, permitiendo posteriormente modificar textos o respuestas si fuera necesario.

Patrimonio

Dentro de **Patrimonio**, la secuencia debe ser:

Patrimonio → Activo → Pasivo → Patrimonio Neto → Ecuación patrimonial

La aplicación puede mostrar:

ACTIVO = lo que posee la empresa + lo que tiene derecho a cobrar

PASIVO = lo que la empresa debe

PATRIMONIO NETO = ACTIVO – PASIVO

ACTIVO = PASIVO + PATRIMONIO NETO

Estos conceptos y fórmulas se corresponden con el material preparado para los estudiantes.

filecite turn0file1

Después del ejemplo:

Activo: \$800.000
Pasivo: \$300.000
Patrimonio Neto: \$500.000

debe aparecer:

Ahora practica →

Requisitos de presentación

Los contenidos no deberían aparecer como grandes bloques de texto. Conviene utilizar:

concepto breve → ejemplo → dato para recordar → botón de práctica.

Todos los campos, botones y controles deben tener textos descriptivos. W3C establece que cuando una interfaz requiere información del usuario debe proporcionar etiquetas o instrucciones claras; también recomienda asociar correctamente cada control con su etiqueta. 5

Módulo Practicamos

Este módulo es una de las partes centrales del proyecto.

Aquí el estudiante **no debe descargar el PDF para completarlo fuera de la aplicación**. La idea es convertir las actividades actualmente existentes en el PDF en formularios interactivos.

El PDF contiene una secuencia completa: orden de compra; remito; Factura A; Factura B; Factura C; nota de débito; nota de crédito; recibo; pagaré y cheque. filecite turn0file0

Principio fundamental para el programador

Usar los documentos del PDF como referencia visual, pero convertir sus espacios a completar en verdaderos campos interactivos.

No recomiendo colocar simplemente una imagen del documento y superponer campos con posiciones absolutas, porque ese diseño puede volverse difícil de utilizar en pantallas pequeñas.

Lo ideal es reproducir el diseño básico mediante HTML/CSS y utilizar campos reales:

```
<input>
<select>
<input type="date">
<input type="number">
<textarea>
radio buttons
checkboxes
```

Esto permite validar los datos y facilita la adaptación a celulares. Los formularios también deben informar claramente qué campo contiene un error y cómo corregirlo; WCAG establece que los errores detectados deben identificarse mediante texto y recomienda ofrecer sugerencias cuando la corrección es conocida. 6

Funcionamiento de cada actividad

Todas las actividades deben seguir la misma lógica:

```
SITUACIÓN PROBLEMÁTICA
↓
LEER LOS DATOS
↓
COMPLETAR EL DOCUMENTO
↓
COMPROBAR RESPUESTAS
↓
RETROALIMENTACIÓN
↓
CORREGIR O CONTINUAR
```

Parte superior de cada pantalla

Debe aparecer:

Actividad: Orden de compra

Después:

Leé la siguiente situación y completá correctamente el documento.

Y se muestra el enunciado de la actividad.

Por ejemplo, la primera actividad plantea que Pisapapeles inicia su actividad comercial y solicita a su proveedor Ledesma, en cuenta corriente, diez cajas de resmas y quince cajas de cuadernos A4 con los respectivos precios. filecite turn0file0

Debajo se presenta el documento interactivo.

Actividad de Orden de Compra

El formulario debería permitir completar:

Campo	Tipo de control
Número de orden	texto/número
Fecha	fecha
Proveedor	texto
Dirección	texto
Localidad	texto
CUIT	texto
Condición de venta	selección
Cantidad	número
Descripción	texto
Precio unitario	número
Importe	número
Total	número

La actividad original establece Orden de Compra N.º 001, proveedor “Ledesma”, compra en cuenta corriente, diez cajas de resmas a \$50.000 cada una y quince cajas de cuadernos A4 a \$20.000 cada una.

filecite turn0file0

Actividad de Remito

Debe reproducir los campos esenciales del remito:

Número, fecha, cliente, domicilio, localidad, CUIT, condición de venta, cantidades, descripción, lugar de entrega y forma de envío.

El ejercicio utiliza al cliente “Los Libritos”, Remito N.º 0002341, venta en cuenta corriente, productos, cantidades, lugar de entrega y transporte Andreani. filecite turn0file0

Actividad de Factura A

Esta actividad debe relacionarse con el remito anterior.

El estudiante deberá completar:

Tipo de factura → número → cliente → domicilio → CUIT → condición de venta → remito relacionado → cantidades → artículos → precios → importes → subtotal → IVA → total.

El PDF establece expresamente que la Factura A N.º 00065445 corresponde a la venta a “Los Libritos” según el Remito N.º 0002341. filecite turn0file0

Esto es pedagógicamente importante porque permite que el alumno comprenda que los documentos comerciales **se relacionan entre sí**.

Actividades de Factura B y C

La Factura B parte de una venta al contado a una consumidora final y contiene artículos, cantidades y precios; la Factura C corresponde a un servicio de taller mecánico prestado a un consumidor final.

filecite turn0file0

Estas actividades deben permitir que el estudiante reconozca además **qué tipo de comprobante corresponde en cada situación**.

Nota de débito

La actividad presenta gastos de flete por \$15.000 vinculados con el Remito N.º 0002341 y la Factura A N.º 00065445. filecite turn0file0

Al finalizar correctamente debería mostrarse una retroalimentación:

¡Correcto! La nota de débito aumenta el importe que el comprador debe pagar.

Este efecto coincide con el contenido teórico elaborado. filecite turn0file1

Nota de crédito

La situación corresponde a una devolución de dos blocks oficio deteriorados y se vincula con el remito y factura utilizados anteriormente. filecite turn0file0

Retroalimentación:

¡Correcto! La nota de crédito disminuye la deuda del comprador.

filecite turn0file1

Recibo

El estudiante deberá completar campos como:

número → fecha → quién paga → importe → importe en letras → concepto → forma de pago.

La actividad indica un pago parcial en efectivo realizado por “Los Libritos” a cuenta de una Factura A.

filecite turn0file0

Al terminar:

Recordá: el recibo sirve como comprobante de un pago total o parcial.

filecite turn0file1

Pagaré

La actividad debe pedir:

número → lugar y fecha → beneficiario → importe → importe en letras → vencimiento → firmante/librador → concepto → lugar de pago.

El PDF proporciona todos estos datos en la actividad correspondiente. turn0file0

Cheque

Debe incluir:

fecha → importe → importe en letras → beneficiario → firmante.

La situación propuesta utiliza un cheque común de \$14.530 emitido por Garbarino SRL a favor de Carmen Rotondo. turn0file0

Práctica de patrimonio

Después de los documentos comerciales debería existir otra sección:

Practiquemos Patrimonio

El material elaborado ya incluye ejercicios para determinar valores desconocidos de Activo, Pasivo y Patrimonio Neto y una situación en la que se deben clasificar dinero, mercaderías, pagarés a cobrar y obligaciones para determinar el patrimonio de una persona. turn0file1

La interfaz puede mostrar elementos como tarjetas:

Dinero en efectivo: \$185.000
¿Dónde corresponde?

Activo / Pasivo

Luego:

Mercaderías: \$126.000
¿Activo o Pasivo?

Y finalmente:

Calculá el total del Activo, el total del Pasivo y el Patrimonio Neto.

Validación de respuestas

Cada campo debe tener internamente:

identificador
etiqueta
tipo de campo
respuesta correcta
respuestas alternativas aceptadas
puntaje/peso si corresponde
mensaje de retroalimentación

Para texto deben ignorarse diferencias irrelevantes como:

- mayúsculas/minúsculas;
- espacios extras;
- determinados signos de puntuación;
- cuando corresponda, variantes aceptadas previamente por la docente.

Por ejemplo:

"Los Libritos"
"LOS LIBRITOS"
"los libritos"

deberían reconocerse como la misma respuesta.

En importes, el sistema debería admitir formatos habituales:

50000
50.000
\$50.000
50000,00

y transformarlos internamente a un valor numérico antes de comparar.

En una base PostgreSQL, los valores monetarios que deban conservar exactitud pueden almacenarse como tipos numéricos exactos en lugar de coma flotante; la documentación actual de Supabase/ PostgreSQL recomienda `numeric` para importes y decimales exactos. ⁷

Retroalimentación

Al pulsar **Comprobar**, no debe aparecer solamente "incorrecto".

Ejemplo:

 **Revisá la condición de venta.**

La situación indica que la operación se realizó en cuenta corriente.

Otro:

 **Revisá el importe.**

Recordá: cantidad × precio unitario.

Otro:

 **Muy bien. Completaste correctamente el documento.**

El feedback exitoso y los mensajes de error deberían comunicarse mediante texto y no solamente mediante colores. W3C recomienda que los mensajes de resultado y los errores puedan identificarse claramente, incluso mediante tecnologías de asistencia. ⁸

Botones del módulo

En todas las actividades deberían aparecer:

Guardar y continuar

Comprobar

Volver a la teoría

Reintentar

Siguiente actividad

El sistema debería recordar qué actividades ya completó cada estudiante.

Juego interactivo y evaluación

Esta parte debe construirse con especial cuidado porque el puntaje obtenido podrá convertirse posteriormente en **nota evaluativa**.

La recomendación es diferenciar claramente dos modos.

Modo de práctica

Juego de práctica

El estudiante puede jugar todas las veces que quiera.

Características:

- preguntas aleatorias;
- retroalimentación inmediata;
- muestra si respondió bien o mal;
- permite volver a intentarlo;
- el puntaje se guarda como progreso, pero **no constituye la nota oficial**.

Modo evaluativo

Desafío final – Evaluación

Este modo debe estar habilitado por la docente.

Antes de comenzar debe aparecer:

Esta actividad es evaluativa.
Tu resultado será registrado.
Revisá tus respuestas antes de finalizar.

Botón:

COMENZAR EVALUACIÓN

Separar práctica y evaluación evita que el estudiante confunda un ensayo con la instancia que generará la calificación.

Cantidad de preguntas

Para el primer prototipo propongo **20 preguntas**.

Cada pregunta vale:

5 puntos

Por lo tanto:

20 preguntas × 5 puntos = 100 puntos

La distribución sugerida es:

Contenido	Preguntas	Puntaje
Documentos comerciales: reconocimiento y función	6	30
Facturas, notas, recibo, cheque y pagaré	6	30
Activo, Pasivo y Patrimonio Neto	4	20
Ecuación patrimonial y cálculos sencillos	4	20
Total	20	100

El banco debería contener más de 20 preguntas —por ejemplo, inicialmente 30 o 40— para que el sistema pueda seleccionar una combinación diferente manteniendo la misma distribución temática.

Tipos de preguntas

Selección múltiple

Una empresa recibe dinero de un cliente que cancela parte de una deuda.
¿Qué documento corresponde emitir?

- A. Remito
- B. Recibo
- C. Nota de débito
- D. Orden de compra

Correcta: B

Verdadero o falso

La nota de crédito aumenta la deuda del comprador.

Falso. El material teórico establece que la nota de crédito disminuye la deuda. filecite turn0file1

Clasificación

Una deuda con proveedores pertenece al:

- A. Activo
- B. Pasivo
- C. Patrimonio Neto

Correcta: B

Cálculo

Una empresa tiene:
Activo = \$800.000
Pasivo = \$300.000

¿Cuál es su Patrimonio Neto?

Correcta: \$500.000

Este cálculo se corresponde con el ejemplo desarrollado en el material teórico. filecite turn0file1

Relaciones conceptuales

El cheque es:

- A. Una promesa de pago.
- B. Una orden de pago.
- C. Un comprobante de traslado.
- D. Una devolución de mercadería.

Correcta: B.

El material distingue expresamente al cheque como orden de pago y al pagaré como promesa de pago.

filecite turn0file1

Evitar inicialmente ejercicios de arrastrar y soltar

Para el primer prototipo recomiendo evitar actividades que dependan exclusivamente de “drag and drop”. Las opciones mediante botones, tarjetas seleccionables o listas desplegables son más sencillas de utilizar en celulares y más fáciles de hacer accesibles.

Pantalla durante el juego

Debe mostrar siempre:

Pregunta 7 de 20

El enunciado.

Las opciones.

Botones:

Anterior

Siguiente

Durante la evaluación oficial, sería conveniente que el estudiante pueda modificar respuestas anteriores **antes de presionar “Finalizar evaluación”**.

El sistema debe guardar automáticamente cada respuesta para evitar que una actualización accidental de la página haga perder todo el trabajo.

Finalización

Antes de entregar:

¿Estás seguro/a de que querés finalizar?

Respondidas: 19 de 20

Sin responder: 1

Botones:

Volver a revisar

Entregar evaluación

Una vez entregada, ese intento queda cerrado.

Sistema de puntos y nota

La fórmula más clara para esta primera versión es:

$$\text{Puntaje} = \text{cantidad de respuestas correctas} \times 5$$

Luego:

$$\text{Nota} = \frac{\text{Puntaje}}{10}$$

Ejemplos:

Aciertos	Puntaje	Nota
20	100	10
18	90	9
16	80	8
14	70	7
12	60	6
10	50	5
8	40	4

La aplicación **no debería decidir por sí misma qué nota implica aprobación**. Ese criterio debe quedar configurable por la docente o depender de las normas de evaluación institucionales.

En la base deberían guardarse separadamente:

```
puntaje = 80
nota = 8
aciertos = 16
total_preguntas = 20
```

Esto permite modificar posteriormente la escala sin perder la información original.

Resultado del estudiante

Al finalizar:

 **Evaluación finalizada**

Respuestas correctas: 16/20

Puntaje obtenido: 80/100

Nota: 8

Luego puede aparecer un resumen por tema:

Contenido	Resultado
Documentos comerciales	10/12
Patrimonio	6/8

Esto permite que el resultado tenga también valor pedagógico.

Retroalimentación en el modo evaluativo

En el **juego de práctica**, la respuesta correcta puede mostrarse inmediatamente.

En la **evaluación oficial**, recomiendo no mostrar si cada pregunta está bien o mal mientras el estudiante continúa realizando la actividad. La devolución debe presentarse **al finalizar**, ya que revelar respuestas durante la evaluación podría ofrecer pistas para otras preguntas.

Intentos

El sistema debe distinguir:

```

Modo práctica
→ intentos ilimitados
→ no genera nota oficial

Modo evaluación
→ intento oficial registrado
→ genera puntaje y nota

```

La docente puede tener un botón:

Autorizar nuevo intento / Recuperatorio

Así no es necesario eliminar el primer resultado.

Cada intento debe quedar almacenado independientemente:

```

Intento 1 — Nota 5
Intento recuperatorio — Nota 8

```

La docente decidirá cuál utilizar.

Seguridad del puntaje

Las respuestas correctas y el cálculo de la evaluación **no deben depender exclusivamente del navegador del estudiante**. El puntaje oficial debería calcularse o verificarse en el servidor.

Si se usa Next.js, la propia documentación advierte que las acciones de servidor y rutas deben tratarse como puntos accesibles públicamente y deben verificar la identidad y autorización del usuario antes de realizar operaciones. ⁹

Por lo tanto:

```
Estudiante envía respuestas
      ↓
Servidor recibe respuestas
      ↓
Servidor consulta respuestas correctas
      ↓
Servidor calcula puntaje
      ↓
Servidor guarda resultado
      ↓
Estudiante recibe resultado
```

No:

```
Navegador calcula nota
      ↓
Navegador envía "saqué 10"
```

La primera alternativa protege mejor la integridad de la evaluación.

Panel docente, datos y seguridad

Para que el juego pueda utilizarse realmente como evaluación, la aplicación necesita un **panel exclusivo para la docente**.

Inicio del panel

Ejemplo:

Panel docente – Prof. Fabiola Costilla

Indicadores:

Estudiantes registrados: 28
Evaluación realizada: 24
Pendientes: 4
Promedio del grupo: 7,2

Resultados

Tabla:

Estudiante	Curso	Puntaje	Nota	Fecha	Intento
Alumno A	5.º A	80	8	...	1

Estudiante	Curso	Puntaje	Nota	Fecha	Intento
Alumno B	5.º A	65	6,5	...	1
Alumno C	5.º A	90	9	...	1

La docente debe poder ingresar al detalle:

Alumno A

y observar:

20 preguntas

16 correctas

4 incorrectas

Puntaje: 80

Nota: 8

También sería útil ver en qué contenidos presentó dificultades.

Exportación

Agregar:

DESCARGAR RESULTADOS

Formato recomendado inicialmente:

CSV

para que pueda abrirse posteriormente en Excel o Google Sheets.

Columnas:

Apellido
Nombre
Curso
Fecha
Intento
Aciertos
Total
Puntaje
Nota

Activación de la evaluación

La docente debería contar con un control:

Estado de la evaluación

CERRADA / ABIERTA

Opcionalmente:

Fecha de apertura

Fecha de cierre

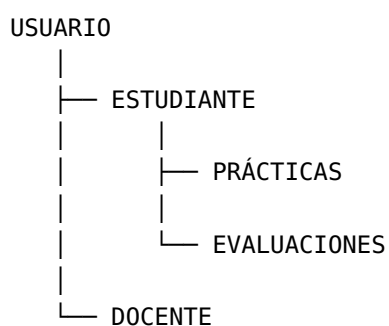
Así, el estudiante no puede realizar la instancia evaluativa antes del momento establecido.

Datos básicos de la base

Una organización sencilla sería:

Entidad	Qué guarda
Usuarios	Identidad y rol
Estudiantes	Nombre, apellido, curso
Contenidos	Teoría
Actividades	Situaciones prácticas
Campos de actividades	Qué debe completar el alumno
Intentos de práctica	Progreso
Preguntas	Banco del juego
Opciones	Respuestas disponibles
Intentos evaluativos	Inicio, finalización, puntaje, nota
Respuestas evaluativas	Respuesta dada a cada pregunta

En términos simplificados:



Respuestas correctas protegidas

Las respuestas correctas del juego evaluativo deberían almacenarse en una zona que el estudiante no pueda consultar directamente.

Si el programador utiliza Supabase/PostgreSQL, Supabase recomienda aplicar **Row Level Security** a las tablas expuestas y permite definir reglas para que un usuario acceda solamente a las filas que le corresponden. También permite utilizar esquemas privados para información que no deba quedar expuesta mediante la API. ¹⁰

Una lógica adecuada sería:

Estudiante

- puede ver su perfil;
- puede guardar sus respuestas;
- puede consultar sus propios resultados;
- **no puede ver resultados de otros alumnos;**
- **no puede leer respuestas correctas del banco evaluativo.**

Docente

- puede consultar estudiantes;
- puede consultar todos los resultados;
- puede habilitar evaluaciones;
- puede autorizar recuperatorios.

Información que debe guardarse por evaluación

Cada intento debería conservar:

```
ID del intento
ID del estudiante
fecha y hora de inicio
fecha y hora de finalización
preguntas utilizadas
orden de las preguntas
respuestas del estudiante
cantidad de respuestas correctas
puntaje
nota
tipo de intento
estado
versión del contenido
```

El campo **versión** resulta recomendable porque si más adelante se modifica una pregunta, debe seguir siendo posible saber con qué versión fue evaluado el estudiante.

Estados posibles

INICIADO
EN CURSO
ENTREGADO
CALIFICADO
ANULADO

Una evaluación iniciada pero nunca entregada no debería aparecer automáticamente como nota cero. La docente debe poder revisarla.

Interrupción de conexión

Como la aplicación utilizará Internet, es conveniente guardar las respuestas progresivamente.

Ejemplo:

El estudiante responde la pregunta 5.

La aplicación guarda la respuesta.

Responde la pregunta 6.

Vuelve a guardar.

Si actualiza accidentalmente la página, el sistema debería poder recuperar el intento en curso.

Sin ranking público

No recomiendo mostrar un ranking como:

1.º Juan — 10
2.º María — 9
3.º Pedro — 8

La gamificación puede mantenerse mediante puntos, mensajes de progreso y resultados personales, pero cada estudiante debería visualizar únicamente su propia calificación. La comparación colectiva puede reservarse para estadísticas anónimas que utilice la docente.

Plan de desarrollo para el programador y criterios de aceptación

Para facilitar el trabajo, sugiero construir el prototipo **por etapas**, sin intentar programar todas las funcionalidades simultáneamente.

Etapas de estructura básica

Primero construir:

1. aplicación web;

2. pantalla de ingreso;
3. identificación de estudiante/docente;
4. menú principal;
5. navegación entre módulos;
6. diseño responsivo para celular.

Al finalizar esta etapa, aunque todavía no existan ejercicios, debe ser posible:

```
Entrar
↓
Ver inicio
↓
Abrir Aprendemos
↓
Abrir Practicamos
↓
Abrir Juego
↓
Volver
```

Etapa del módulo teórico

Cargar el material elaborado por la docente. filecite turn0file1 

Orden sugerido:

1. Documentos comerciales.
2. Orden de compra.
3. Remito.
4. Facturas A, B y C.
5. Nota de débito.
6. Nota de crédito.
7. Recibo.
8. Cheque.
9. Pagaré.
10. Patrimonio.
11. Activo.
12. Pasivo.
13. Patrimonio Neto.
14. Ecuación patrimonial estática.

Cada pantalla deberá tener:

concepto + explicación + ejemplo + “para recordar” + botón de práctica.

Etapa de documentos interactivos

Construir primero **una sola actividad**, preferentemente la Orden de Compra.

La docente prueba:

- tamaño de los campos;
- claridad de las consignas;
- facilidad de uso desde celular;
- corrección de respuestas;
- mensajes de error.

Una vez aprobado ese modelo, replicarlo en los demás documentos.

La secuencia será la establecida por el PDF práctico. filecite turn0file0

Orden	Actividad
1	Orden de compra
2	Remito
3	Factura A
4	Factura B
5	Factura C
6	Nota de débito
7	Nota de crédito
8	Recibo
9	Pagaré
10	Cheque
11	Patrimonio

En el PDF original existe un salto en la numeración de Actividad N.º 9 a Actividad N.º 11; dentro de la aplicación conviene utilizar una numeración continua para no confundir al estudiante.

filecite turn0file0

Etapas de retroalimentación

Implementar:

respuesta correcta → mensaje positivo
respuesta incorrecta → identificar error
→ proporcionar pista
→ permitir corregir

Los formularios deben poseer etiquetas comprensibles, instrucciones cuando sean necesarias y errores textuales. Estas prácticas se corresponden con las recomendaciones de accesibilidad de W3C para formularios e identificación de errores. 11

Etapas del juego

Primero desarrollar el **modo práctica**.

Verificar:

- selección aleatoria;
- diferentes tipos de preguntas;
- contador;
- retroalimentación;
- acumulación de puntos.

Una vez comprobado su funcionamiento, agregar el **modo evaluación**.

Etapas evaluativa

Implementar:

20 preguntas
5 puntos cada una
100 puntos máximos
 $\text{nota} = \text{puntaje} / 10$

Agregar:

- identificación de estudiante;
- guardado automático;
- entrega definitiva;
- cálculo en servidor;
- almacenamiento del resultado;
- visualización individual;
- panel docente.

Etapas del panel docente

Implementar como mínimo:

Lista de estudiantes

Resultados

Detalle de intentos

Habilitar/cerrar evaluación

Autorizar recuperatorio

Exportar resultados

La administración completa del contenido —por ejemplo, que la profesora pueda crear preguntas nuevas desde el panel— puede quedar para una **segunda versión**, porque incrementaría considerablemente el alcance inicial.

Etapa de pruebas

Antes de utilizarla con los estudiantes, deben realizarse pruebas de funcionamiento.

Prueba desde celular

- textos legibles;
- botones fáciles de pulsar;
- documentos utilizables sin zoom excesivo;
- teclado adecuado para números y texto.

Prueba desde computadora

- correcta adaptación de la interfaz;
- documentos completos visibles.

Prueba de formularios

- campos vacíos;
- respuestas correctas;
- respuestas incorrectas;
- formatos distintos para números;
- errores claros.

Prueba del juego

- exactamente 20 preguntas;
- puntaje máximo 100;
- cálculo correcto de la nota;
- respuestas guardadas;
- evaluación no modificable después de entregar;
- recuperatorio independiente.

Prueba de permisos

- un alumno no puede acceder al panel docente;
- un alumno no puede ver resultados ajenos;
- un alumno no puede acceder a las respuestas correctas;
- la docente sí puede consultar los resultados.

Las operaciones sensibles deben comprobar la identidad y los permisos también del lado servidor; la documentación actual de Next.js advierte que una función o ruta de servidor debe validar la autorización del usuario antes de efectuar operaciones protegidas. ¹²

Resultado mínimo esperado del prototipo

El prototipo puede considerarse funcional cuando un estudiante sea capaz de realizar este recorrido completo:

Ingresar con su usuario
 ↓
Leer teoría sobre un documento comercial
 ↓
Pasar directamente a una actividad relacionada
 ↓
Completar el documento comercial dentro de la aplicación
 ↓
Recibir retroalimentación
 ↓
Practicar contenidos de patrimonio
 ↓
Ingresar al juego
 ↓
Realizar una evaluación de 20 preguntas
 ↓
Obtener puntaje y nota
 ↓
Consultar posteriormente su resultado

Al mismo tiempo, la docente debe poder realizar el recorrido:

Ingresar como docente
 ↓
Habilitar la evaluación
 ↓
Consultar quién la realizó
 ↓
Ver puntaje y nota individual
 ↓
Detectar contenidos con mayores dificultades
 ↓
Exportar los resultados

La arquitectura técnica debe estar al servicio de esa secuencia pedagógica. La aplicación no se plantea como una digitalización de apuntes, sino como un recurso en el que **la teoría prepara al estudiante, la práctica le permite aplicar lo aprendido y el juego evaluativo genera una evidencia del aprendizaje.**

La documentación proporcionada ya ofrece la materia prima necesaria para ese recorrido: el archivo teórico aporta conceptos, ejemplos, comparaciones y ejercicios patrimoniales, mientras que el PDF práctico proporciona las situaciones problemáticas y los modelos de documentos que deben convertirse en actividades interactivas. filecite~~turn0file1~~ filecite~~turn0file0~~

Desde el punto de vista técnico, la prioridad debe ser mantener el prototipo **simple, claro, móvil, accesible y seguro**, especialmente en los formularios y en la instancia evaluativa. Los estándares de accesibilidad de W3C recomiendan controles correctamente etiquetados, instrucciones claras, identificación textual de errores y áreas táctiles suficientemente utilizables; para los resultados evaluativos, la autenticación, la autorización y la protección de las sesiones deben implementarse del

lado servidor y de la base de datos, siguiendo prácticas como las recomendadas por OWASP y por los sistemas de autenticación y control de acceso utilizados en la solución elegida. 13

- 1 Next.js Docs: App Router | Next.js
https://nextjs.org/docs/app?utm_source=chatgpt.com
- 2 Session Management - OWASP Cheat Sheet Series
https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Session_Management_Cheat_Sheet.html?utm_source=chatgpt.com
- 3 G197: Using labels, names, and text alternatives consistently for content that has the same functionality | WAI | W3C
https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Techniques/general/G197?utm_source=chatgpt.com
- 4 Understanding Success Criterion 2.5.8: Target Size (Minimum) | WAI | W3C
https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/target-size-minimum?utm_source=chatgpt.com
- 5 11 Understanding Success Criterion 3.3.2: Labels or Instructions | WAI | W3C
https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/labels-or-instructions?utm_source=chatgpt.com
- 6 Understanding Success Criterion 3.3.1: Error Identification | WAI | W3C
https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/error-identification?utm_source=chatgpt.com
- 7 Tables and data | Supabase Docs
https://supabase.com/docs/guides/database/tables?utm_source=chatgpt.com
- 8 How to Meet WCAG (Quickref Reference)
https://www.w3.org/WAI/WCAG22/quickref/?utm_source=chatgpt.com
- 9 12 Guides: Authentication | Next.js
https://nextjs.org/docs/app/guides/authentication?utm_source=chatgpt.com
- 10 Row Level Security | Supabase Docs
https://supabase.com/docs/guides/database/postgres/row-level-security?utm_source=chatgpt.com
- 13 Labeling Controls | Web Accessibility Initiative (WAI) | W3C
https://www.w3.org/WAI/tutorials/forms/labels/?utm_source=chatgpt.com